Contratos de precisión: resultados nuevos para OMS

Nota de investigación y decisión editorial

16 de octubre de 2026

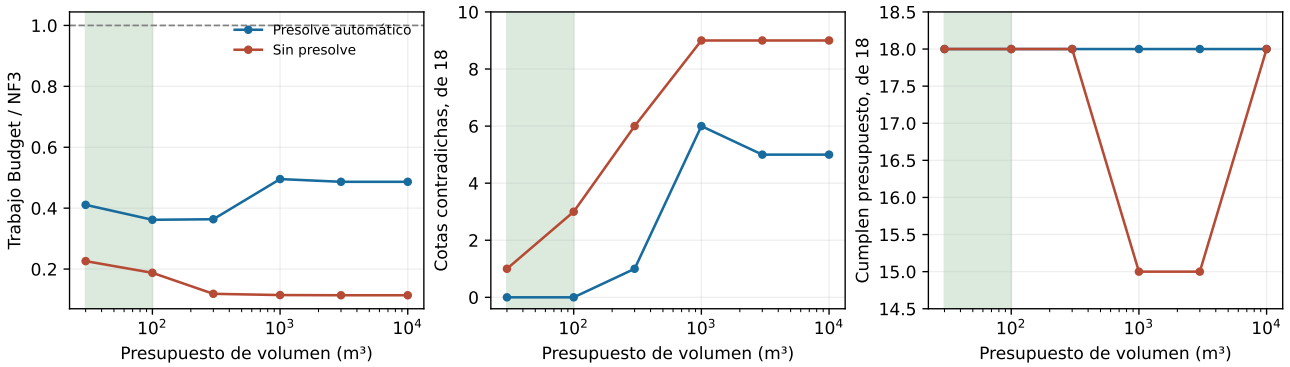
Se completaron 384 llamadas MILP nuevas y 56 LP de adquisición o refinamiento, además del diagnóstico exacto y del benchmark de implementación. Las asignaciones se fijaron por campaña antes de resolver; la ablación y el refinamiento posteriores están identificados como seguimientos. Se conservan resultados adversos, abstenciones y ambas pasadas del benchmark C++.

1. Resultado que fortalece el paper actual

La frontera conserva 330 MILP y 30 abstenciones, seis modelos conocidos, tres semillas nuevas y siete presupuestos. A potencia fija 0,01 MW, presolve automático y 30–100 m^3, los seis modelos cumplen el criterio prefijado frente a NF3: objetivos satisfechos, menor trabajo, ninguna contradicción de cota detectada y costo de candidato dentro del margen comparativo del 1%.

Presolve automático	30 m^3	100 m^3
Budget cumple objetivos	18/18	18/18
Cotas/cierres contradichos de Budget	0/0	0/0
Cotas/cierres contradichos de NF3	0/0	0/0
Trabajo emparejado Budget/NF3	0,411	0,362
Tiempo completo emparejado Budget/NF3	0,704	0,629

La ausencia de contradicciones no certifica las cotas. La recuperación primal frente a L2 sigue localizada en 046 sin presolve; bajo presolve automático L2 ya cumple los objetivos. La evidencia nueva es el régimen de esfuerzo y consistencia. Fuera de él reaparecen discrepancias y fallos de precisión. Los segundos corresponden a una máquina compartida. A 30 m^3, tres modelos baratos tienen mayor tiempo completo aunque consumen menos Work.



El sombreado indica el régimen auto que cumple el criterio fijado. 3.000 y 10.000 m^3 producen la misma exportación que L2 y no se cuentan como representaciones independientes. El caso de 10 m^3 se omite del gráfico porque solo uno de los seis modelos admite su contrato.

2. Software: menos costo con exactamente los mismos datos

El selector C++ integrado produce exactamente los mismos factores y datos binary64 que Python en doce pares modelo/política. La preparación Budget-L2 es entre 3,70 y 6,37 veces más rápida según medianas por modelo; la mediana de esas medianas pasa de 1,243 a 0,315 s. Se conservan 336 mediciones y 48 preflights: el primer diseño completo se repitió tras corregir el CSV de auditoría, sin cambiar ningún modelo. No se extrapola esa aceleración a una resolución completa.

3. Garantías globales que antes no estaban cerradas

Se verificaron los duales de seis LP que relajan todas las binarias, sin fijar patrones. Son cotas inferiores globales verdaderas. Con testigos enteros exactamente factibles, certifican el 1% en 005,022,031 y prueban el óptimo MILP exacto de 031. Las anchuras de los otros intervalos son 22,085% (001), 1,099% (027) y 5,209% (046); no certifican sus gaps del 1%.

Un seguimiento sobre todas las 18 salidas conjuntas resuelve 13 LP de patrón distintos. Los puntos refinados son exactamente factibles en los 18 casos; nueve tienen garantía global del 1% y tres son óptimos exactos. El LP de patrón solo aporta el testigo primal; la cota inferior procede exclusivamente del LP global. La salida certificada es el vector racional refinado. La adquisición global suma 23,98 s y el refinamiento 48,52 s, además de solver, selección y testigos de referencia. No es una garantía gratuita ni exclusiva de los contratos.

4. Extensión conjunta, conservada como investigación separada

Se implementó una caracterización del escalamiento dyádico conjunto con contratos, exactitud de matriz/RHS/costos/cotas y columnas enteras inmóviles. Un verificador independiente reconstruye intervalos por enumeración de exponentes y comprueba potenciales y ciclos: 84 celdas y 16.893.360 desigualdades. El menor entero de centrado pasa de 17 a 8 a 100 m^3 en los seis modelos. Es centrado de magnitudes, no condición espectral.

La ablación 2x2 tiene 72 brazos y 54 llamadas únicas: 18 del piloto, 36 nuevas y 18 aliases declarados antes de resolver. Las medias geométricas Work son 1,922 para filas, 1,399 para conjunto con contratos y 3,683 sin contratos. El contrato conjunto reduce trabajo en cinco modelos frente al conjunto libre: en 001 su razón es 0,0355; en cambio, 031 empeora 2,81 veces. Todas las variantes cumplen el objetivo preestablecido de 100 m^3. Se declara el costo offline de seleccionar factores y no se afirma una ventaja de ciclo completo.

La formulación logarítmica y los algoritmos de grafos tienen antecedentes clásicos. La combinación merece seguimiento, pero su novedad y validez externa no están establecidas. No se añade como otra contribución principal del artículo. Frente al Budget-L2 por filas ya disponible, el conjunto contractual consume 22,2% más trabajo agregado y solo mejora en dos modelos. El addendum conserva los CSV fuente y sus hashes; no se presenta la mejora frente a un control más débil como una ventaja sobre el método actual.

Decisión y archivos

OMS v1.3.11 incorpora un párrafo de sensibilidad y las Tablas S17–S19; conserva dos contribuciones principales. El manuscrito tiene 35 páginas, el suplemento 25 y la carta una. La extensión conjunta y su refinamiento quedan separados. Los modelos siguen siendo conocidos y de una familia; los pilotos externos anteriores no mostraron una ventaja general y no se repitieron para forzarla. No se publicaron ni enviaron archivos. El DOI queda para el último paso.

Los protocolos, datos, scripts independientes y decisiones se conservan en cuatro directorios de exploración, todos fechados 16 de octubre. El archivo `RESULTADOS.md` enlaza cada informe completo.